1 Ecuaciones Diferenciales

1.1 Clasificación por Orden

- **1er orden**: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$
- **2do orden**: $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right)$
- **Orden n**: $F\left(x, y, y', \ldots, y^{(n)}\right) = 0$
- **Lineal**: $a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y = g(x)$

1.2 Métodos para EDOs 1er Orden

- **Separables**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} \Rightarrow \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

- **Lineales**:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Solución: $y = e^{-\int P dx}\left(\int Qe^{\int P dx}dx + C\right)$

- **Exactas**:

$$Mdx + Ndy = 0 \quad \text{con} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Solución: $\psi(x, y) = C$ donde $d\psi = Mdx + Ndy$

- **Bernoulli**:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

Sustitución: $v = y^{1-n}$

- **Homogéneas**:

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Sustitución: $v = \frac{y}{x}$

1.3 EDOs Lineales de 2do Orden

- **Homogéneas**:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Ecuación característica: $ar^2 + br + c = 0$

  - Raíces reales distintas: $y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
  - Raíz doble: $y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
  - Complejas: $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

- **No homogéneas**:

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

  - **Coef. Indeterminados**: Para $g(x) = P(x)e^{kx}$
  - **Variación Parámetros**:

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 g}{W}dx + y_2 \int \frac{y_1 g}{W}dx$$

donde $W = y_1y_2' - y_2y_1'$ (Wronskiano)

2 Transformada de Laplace

2.1 Definición Formal

- **Transformada**:

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$$

donde $s = \sigma + i\omega$ (variable compleja)

- **Existencia**: Si $f(t)$ es:
  - Continua por partes
  - De orden exponencial $\exists M, \alpha$ tal que $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$

2.2 Transformada

$$\mathscr{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$
$$\mathscr{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$
$$\mathscr{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$
$$\mathscr{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2+k^2}$$
$$\mathscr{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2+k^2}$$
$$\mathscr{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2-k^2}$$
$$\mathscr{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2-k^2}$$

2.3 Transformada Inversa

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = \sin(kt)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = \cos(kt)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2-k^2}\right\} = \sinh(kt)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-k^2}\right\} = \cosh(kt)$$

2.4 Teoremas Clave

- **1er Teorema de Traslación**:

$$\mathscr{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = F(s-a)$$

- **2do Teorema de Traslación**:

$$\mathscr{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

($u(t-a)$: función escalón)

- **Derivada n-ésima**:

$$\mathscr{L}\left\{f^{(n)}(t)\right\} = s^nF(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k}f^{(k-1)}(0)$$

- **Multiplicación por t^n**:

$$\mathscr{L}\{t^nf(t)\} = (-1)^n\frac{d^nF(s)}{ds^n}$$

- **Integración**:

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Aplicación a EDOs

- **Pasos para resolver** $ay'' + by' + cy = g(t)$:
  1. Aplicar $\mathscr{L}\{\}$ a ambos lados
  2. Sustituir condiciones iniciales
  3. Despejar $Y(s)$
  4. Antitransformar usando fracciones parciales
- **Ejemplo clásico**:

$$\mathscr{L}\{y'' + \omega^2y = 0\} \Rightarrow Y(s) = \frac{sy(0) + y'(0)}{s^2 + \omega^2}$$

3 Señales y Sistemas

Funciones Básicas y Propiedades

- **Par/Impar**:

$$x(-t) = x(t) \quad \text{(par)} \quad x(-t) = -x(t) \quad \text{(impar)}$$

- **Descomposición par/impar**:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$
$$x_e(t) = 0.5[x(t) + x(-t)] \quad \text{(par)}$$
$$x_o(t) = 0.5[x(t) - x(-t)] \quad \text{(impar)}$$

- **Periodo fundamental**:

$$x(t) = x(t+T) \quad T = m\frac{2\pi}{\omega_0}$$

3.1 Transformaciones en el Tiempo

- **Shift**:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- **Mirror**:

$$y(t) = x(-t)$$

- **Escalamiento**:

$$y(t) = x(at) \quad \text{Shrink if } |a| > 1, \text{ Xpand if } |a| < 1$$

3.2 Señales Exponenciales y Sinusoidales

- **Exponenciales**:

$$x(t) = e^{st}, s = \sigma + j\omega$$

- **Sinusoidales**:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

3.3 Impulso y Escalón Unitario

- **Definiciones**:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau$$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

- **Propiedades de muestreo**:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

- **Representación de señales**:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

3.4 Sistemas LTI y Propiedades

- **Linealidad**:

$$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$$

- **Invariancia temporal**:

$$\text{Si } T\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

- **Causalidad**:
Salida depende de entradas presentes

$$h(t) = 0 \ \forall t < 0$$

- **Estabilidad BIBO**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$$

3.5 Convolución

- **Convolución continua y discreta**:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

- **Propiedades**:
  - Conmutativa: $x * h = h * x$
  - Asociativa: $x * (h_1 * h_2) = (x * h_1) * h_2$
  - Distributiva: $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
  - Identidad: $x * \delta = x$

3.6 Respuesta

- **Al impulso**:

$$h(t) = T\{\delta(t)\}$$

- **Sistema**:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

3.7 Teorema de Muestreo

- **Muestreo ideal**:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

- **Teorema de Nyquist**:

$$f_s > 2f_m \quad \omega_s > 2\omega_m \quad T < \frac{\pi}{\omega_m}$$

3.8 Series de Fourier

- Magnitud y Fase

$$|X(jw)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \quad \angle X(jw) = -\arctan(\omega/a)$$

- **Series exponencial compleja**:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

- **Forma trigonométrica**:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos(k\omega_0 t) + b_k\sin(k\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_T x(t)dt, \quad a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)\cos(k\omega_0 t)dt$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)\sin(k\omega_0 t)dt$$

- **Coeficientes espectrales**:

$$|c_k| : \text{amplitud} \quad \angle c_k : \text{fase}$$

4 Transformada de Fourier

- **Definición continua**:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

- **Respuesta en frecuencia**:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt \quad Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

- Linealidad:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

- Desplazamiento:

$$x(t - t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

- Convolución:

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(\omega)H(\omega)$$

- Dualidad:

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

-

4.1 Transformadas de Fourier

$$\mathscr{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$
$$\mathscr{F}\{\delta(t)\} = 1$$
$$\mathscr{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}$$
$$\mathscr{F}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \frac{1}{a + i\omega}, \quad a > 0$$
$$\mathscr{F}\left\{e^{-a|t|}\right\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}, \quad a > 0$$
$$\mathscr{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} = \tau\,\text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$
$$\mathscr{F}\{\text{sinc}(at)\} = \frac{\pi}{a}\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$$
$$\mathscr{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = \frac{\pi}{i}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$
$$\mathscr{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$
$$\mathscr{F}\left\{e^{-at^2}\right\} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}, \quad a > 0$$
$$\mathscr{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{2}{i\omega}$$

4.2 Transformadas Inversas de Fourier

$$\mathscr{F}^{-1}\{\delta(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}$$
$$\mathscr{F}^{-1}\{1\} = \delta(t)$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}\right\} = u(t)$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a + i\omega}\right\} = e^{-at}u(t), \quad a > 0$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{2a}{a^2 + \omega^2}\right\} = e^{-a|t|}, \quad a > 0$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\tau\,\text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right\} = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{a}\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)\right\} = \text{sinc}(at)$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{i}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]\right\} = \sin(\omega_0 t)$$
$$\mathscr{F}^{-1}\{\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]\} = \cos(\omega_0 t)$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}\right\} = e^{-at^2}, \quad a > 0$$
$$\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{2}{i\omega}\right\} = \text{sgn}(t)$$

Ziegler Nichols

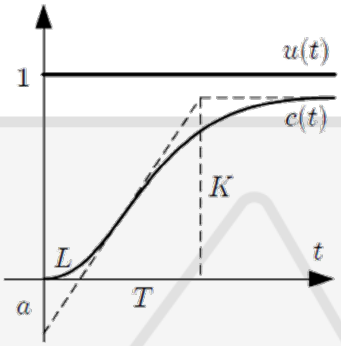
- **Sigmoide**

(No aplica con integrador, ni polos $\mathbb{C}$ dominantes)

$$G_c(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

$$K_P = 1.2T/L \quad T_i = 2L \quad T_d = 0.5L$$

$$G_c(s) = 0.6T\frac{(s+1/L)^2}{s}$$



- **Oscilación**

$$G_C(s) = K_p$$

$$K_P = 0.6K_{CR} \quad T_i = P_{CR}/2 \quad T_d = P_{CR}/8$$

$$P_{CR} = \frac{2\pi}{\omega_{CR}}$$

Magnitud y Fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\mathrm{Re}(N(j\omega))^2 + \mathrm{Im}(N(j\omega))^2}}{\sqrt{\mathrm{Re}(D(j\omega))^2 + \mathrm{Im}(D(j\omega))^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}\{N(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{N(j\omega)\}}\right)$$

$$\angle\left(\frac{Num(j\omega)}{Den(j\omega)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}\{Num(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{Num(j\omega)\}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}\{Den(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{Den(j\omega)\}}\right)$$

Bode

Forma	dB/dec	w_{esq}	Extra
s	20	N/A	$magn = 20$ $\angle = 90$
$1/s$	20	N/A	$magn = 20$ $\angle = -90$
$1/(\tau s + 1)$	-20	$1/\tau$	$\angle = -90$
$\frac{\omega_n}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	-40	ω_n	$\angle = -180$

Routh-Hurwitz Stability Test

$$A(s) = \alpha_0 s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \ldots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n$$

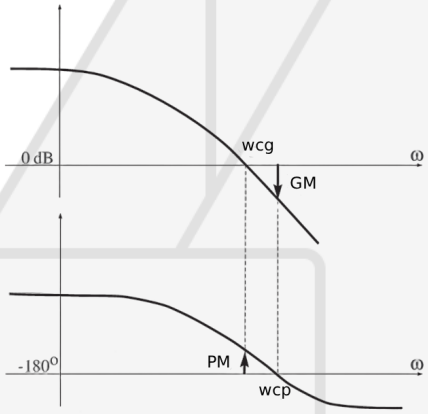
s^n	α_0	α_2	α_4	...
s^{n-1}	α_1	α_3	α_5	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	
	c_1	c_2		
.....				
s^2	e_1	e_2		
s^1	f_1			
s^0	g_1			

$$b_1 = \frac{1}{-a_1}\begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{1}{-a_1}\begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix} = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{1}{-b_1}\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \frac{a_3 b_1 - a_1 b_2}{b_1}$$

Márgenes de estabilidad



Estabilidad y Margenes ideales

$$0 \text{ db} \to -180° \quad P_M \geq 30° \quad GM_{dB} \geq 6 \text{ dB}$$

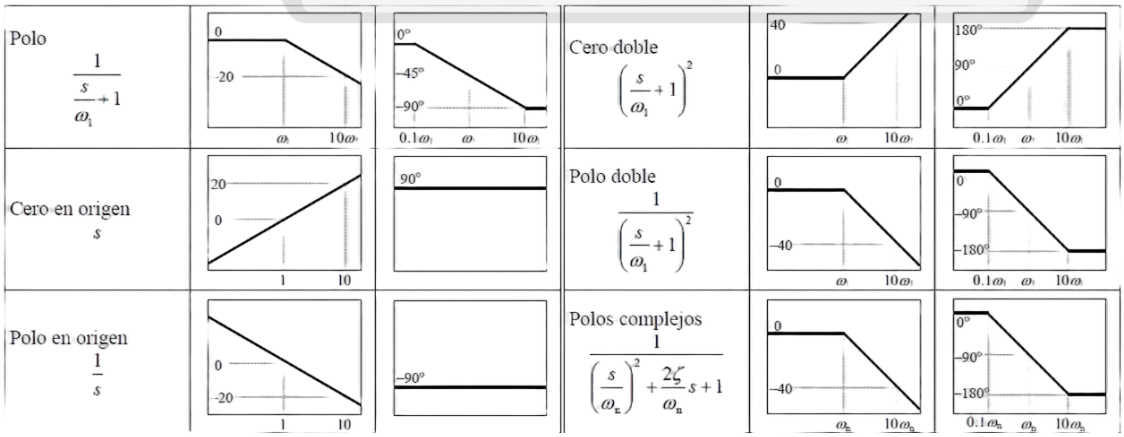
Frecuencia de cruce de ganancia:

$$|G(j\omega_g)| = 1 \quad \text{o} \quad M_{\mathrm{dB}}(\omega_{gc}) = 0 \text{ dB}.$$

Margenes de fase γ y ganancia K_g:

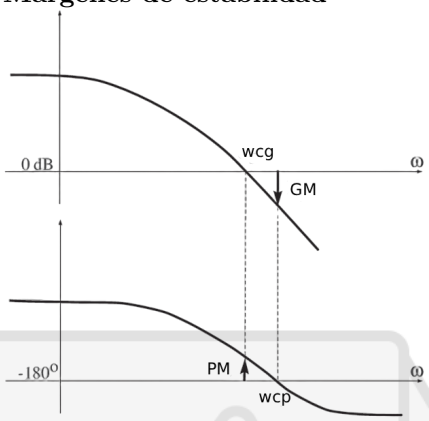
$$P_M = 180° + \angle G(j\omega_g) \pm 90° \quad + \text{Polo} \quad - \text{Cero}$$

$$GM_{\mathrm{dB}} = -20\log_{10}|G(j\omega_\varphi)|$$



5 Compensadores

Márgenes de estabilidad



Juanpe y ogata los pone al reves $wcg = wcp$ y $wcp = wcg$

Estabilidad y Margenes ideales

$$0 \text{ db} \to -180^\circ \quad P_M \geq 30^\circ \quad GM_{dB} \geq 6 \text{ dB}$$

Margenes de fase PM y ganancia GM:

$$P_M = 180^\circ + \angle G(j\omega_g) \pm 90^\circ \quad + \text{Polo} \quad - \text{Cero}$$

Adelanto - Lead $\quad 0 < \alpha < 1$

$$G_C(s) = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/\alpha T} = K_c \frac{s+z}{s+p} \quad K = K_c\,\alpha$$

- Ganancia (K sale de K_v):

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)G_C(s) = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$$

- Margen de fase: se obtiene P_M de G_1 (Bode) $\varepsilon = 5^\circ$ a 12°:

$$\phi_m = P_{M,\text{des}} - P_M(G_1) + \varepsilon$$

- Controlador:

$$\alpha = \frac{1-\sin\phi_m}{1+\sin\phi_m} \quad \omega_c = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad z = \omega_c\sqrt{a} \quad p = \frac{w_c}{\sqrt{\alpha}}$$

- Frecuencia de cruce nueva ω_c

$$|G_1(j\omega_c)|_{\text{dB}} = \boxed{-20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{\alpha}}} \xrightarrow{\text{en freq}} w_c$$

Atraso - Lag $\quad \beta > 1$

$$G_C(s) = \frac{K}{\beta}\frac{s+1/T}{s+1/\beta T} = \frac{K}{\beta}\frac{s+z}{s+p} \quad G_1(s) = K\,G(s)$$

- Ganancia: $K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)G_C(s) = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$
- Nueva ω_c (se compensa el atraso con $\varepsilon = 5^\circ$ a 12°):

$$\phi_m = \angle G_1(j\omega_c) = -180^\circ + P_{M,\text{des}} + \varepsilon$$

- Beta $\beta = |G_1(j\omega_c)|$
- Controlador:

$$z = w_{cp}/10 \quad p = z/(\beta) \quad K = K_C\beta$$

Retardo-adelanto - Lag-Lead $\quad \gamma > 1,\ \beta > 1$

$$G_C(s) = K_c \frac{s+1/T_1}{s+\gamma/T_1}\frac{s+1/T_2}{s+1/\beta T_2}$$

- Ganancia (con $\gamma = \beta$):

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)G_C(s) = K_c \lim_{s\to 0} sG(s)$$

- Adelanto: $\phi_m = \arcsin\frac{\beta-1}{\beta+1} \quad \omega_c = \frac{\sqrt{\beta}}{T_1}$
- Glag Con el w_{cp} se agarra

$$Z_{lag} = \frac{w_{cp}}{10} \quad P_{lag} = \frac{w_{cp}}{\beta} \quad G_{lag}(s) = \frac{s+zero}{s+pole}$$

- Glead Con el Wcp te vas 20 db v pa abajo y 1 decada pa delante y se toma Wp

$$P_{lead} = Wp \quad Z_{lead} = \frac{Wp}{10} \quad G_{lead}(s) = \frac{s+Zero}{s+Pole}$$

PID en Freq

- Control $w_c \approx w_{cp}$ misma decada

$$G_c(s) = \frac{K(as+1)(bs+1)}{s} \quad a = w_c \quad b = w_c/10$$

- Kv $Kv = \lim_{s\to 0} sG(s)G_c(s) = K\lim_{s\to 0} G(s)$
- Control con Planta

$$G(s) = \frac{K}{s}G_p(s)$$

5.1 Espacio de Estados

$$y^n + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_n y = b_0 u^n + b_1 u^{n-1} + \cdots + b_n u$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}x(t) + \mathbf{B}u(t)$$
$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}x(t) + \mathbf{D}u(t)$$

Funcion de transferencia:

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- Matriz de trancision

$$\Phi(t) = \mathscr{L}^{-1}\left\{(SI - A)^{-1}\right\}$$

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

- Forma Canonica Controlable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_3 - a_3b_0 & b_2 - a_2b_0 & b_1 - a_1b_0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + b_0 u$$

- Forma Canonica Observable:

$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_3 \\ 1 & 0 & -a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_3 - a_3b_0 \\ b_2 - a_2b_0 \\ b_1 - a_1b_0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + b_0 u$$

- Forma canonica diagonal:

$$\frac{Y(s)}{U(S)} = b_0 + \frac{c_1}{s+p_1} + \frac{c_2}{s+p_2} + \frac{c_3}{s+p_3}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \\ \dot{x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & 0 \\ 0 & -p_2 & 0 \\ 0 & 0 & -p_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + b_0 u$$

6 Decibeles, Transductores, SPL y Señales

Magnitud

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

6.1 Decibeles y SPL

- **Intensidad de sonido**

$$I = \frac{P}{A} \quad p = \text{ presión}$$

- **Intensidad acustica**

$$I = \frac{p^2}{2\rho c} \quad c = 344 \text{ m/s}, \ , \rho = \text{ densidad del medio}$$

- **dB**:

$$A \log_{10}(P/P_0) \quad P_0 = \text{1E-12}$$

$$A = 10 \text{ potencia}, \ 20 = \text{amplitud}$$

- **SPL**

$$SPL = 20 \log_{10}(p_{rms}/p_0) \quad p_0 = 20\,\mu\text{Pa}$$

- **Suma incoherente**:

$$dB = 10 \log_{10} \left(\sum 10^{dB/10} \right)$$

6.2 RLC: Función de Transferencia

- Dominio s:

$$R \to R \quad L \to sL \quad C \to 1/sC$$

6.3 Transformada de Laplace y DFT

- **Transformada de Laplace**:

$$X(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt \quad s = \sigma + j\omega$$

- **Transformada de Fourier**:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

- **Transformada de Fourier Discreta**:

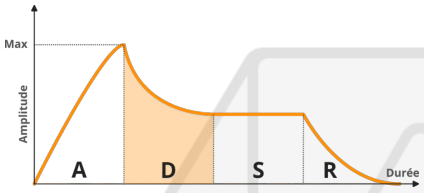
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

6.4 Laplace, ROC y Estabilidad

- $X(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt, \ \ s = \sigma + j\omega$
- **FT = Laplace en el eje** $j\omega$: $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ **solo si el eje** $j\omega$ **está en la ROC**
- **Estabilidad BIBO** (causal): todos los polos con $\text{Re}(s) < 0$ (semiplano izquierdo)
- Polos de $s^2LC + sRC + 1 = 0$: con $R, L, C > 0$ siempre en semiplano izquierdo $\Rightarrow$ circuito RLC pasivo **siempre estable**
- Regla: sustituir $s \to j\omega$ es válido **solo si el sistema es estable**

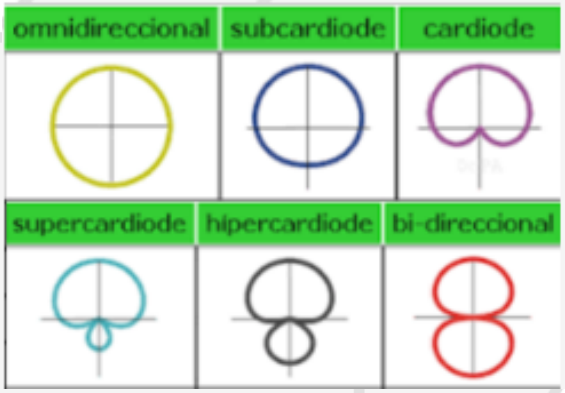
6.5 Función Periódica y Envolvente

- $x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + DC, \ \ T = 1/f, \ \ \omega = 2\pi f$
- **Partes**: amplitud A, fase ϕ, offset DC, fundamental f_0 y armónicos nf_0
- **Envolvente (ADSR)**: **Attack** (subida a pico) $\to$ **Decay** (baja a sostenimiento) $\to$ **Sustain** (nivel estable) $\to$ **Release** (caída a 0)
- Obtención: rectificación + filtro pasa-bajas, o magnitud de la señal analítica (Hilbert)



6.6 Microfonos

- **Dinamico** Consiste en una bobina móvil dentro de un campo magnético. No ocupa voltaje
- **Condensador** Se utiliza un capacitor para captar la señal de entrada. Se ocupa un voltaje para que jale



6.7 CFT y DFT

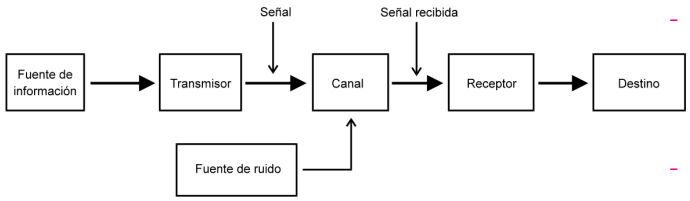
- **CFT**: Se aplica a señales continuas y de duración infinita. Se obtiene un espectro continuo.
- **DFT**: Se aplica a señales discretas y de duración finita. Se obtiene un espectro discreto y periódico.
- **CQT**: Se aplica a señales discretas y de duración finita. Se obtiene un espectro discreto y no lineal (logarítmico).
- **STFT**: Cortar senales en segmentos

6.8 Crossover vs. Ecualizador

- **Crossover**: filtros LP/HP/BP fijos que **enrutan** bandas a transductores distintos (woofer/tweeter); no cambia ganancia relativa, protege drivers
- **Ecualizador**: ajusta **ganancia** (boost/cut) de bandas dentro del **mismo** camino de señal; da forma al tono. Sale una señal
- **Clave**: crossover = enrutamiento espacial por banda EQ = conformado de ganancia
- SubWoofer: 20-200 Hz (Muy Bajas Frecuencias)
- Woofer: 40-1000 Hz (Bajas Frecuencias)
- Midrange: 200-5000 Hz (Medias Frecuencias)
- Tweeter: 2000-20000 Hz (Altas Frecuencias)

7 Modulación de Amplitud (AM)

Canal de Comunicación



7.1 Canal, SNR e Información

- **Canal**: $r(t) = s(t) * h(t) + n(t) \quad R = SH + N$
- **Sin distorsión**: $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$
- **SNR**: $SNR_{dB} = 10\log_{10}(P_s/P_n)$
- **Shannon**: $C = B\log_2(1 + SNR)$ (SNR lineal, no dB)
  C = capacidad del canal, B = ancho de banda, SNR = relación señal/ruido
- **Información y entropía**:

$$I(x) = -\log_2 p(x) \quad H(X) = -\sum p(x_i)\log_2 p(x_i)$$

- **Frecuencia de corte de filtros** $f_c = \dfrac{1}{2\pi\tau}$
  $\tau = RC$ Bajas/Altas RC
  $\tau = L/R$ Bajas/Altas RL

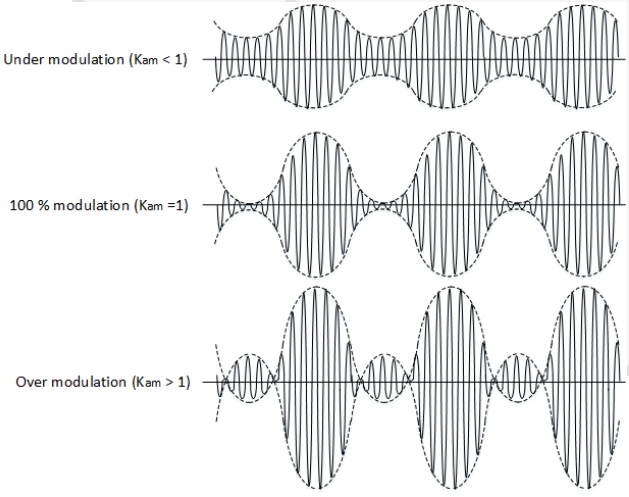
7.2 Definición y Señal AM

- **Tono**: $m(t) = A_m\cos(\omega_m t)$

$$\mu = \frac{A_m}{A_c} = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{max} + V_{min}} \quad \mu \leq 1 \text{ (sin sobremodulación)}$$

- **Voltaje AM**:

$$v_{AM} = V_c\sin(2\pi f_c t) + \frac{Vm}{2}\sin(2\pi(fc - f_m)t) - \frac{Vm}{2}\sin(2\pi(fc + f_m)t)$$



7.3 Espectro y Ancho de Banda

- **Ancho de banda**: $BW = 2f_m$ Bandas: $f_c \pm f_m$ (USB/LSB)
- **Espectro**: portadora en f_c + bandas en $f_c \pm f_m$ (LSB/USB), cada una de amplitud $\dfrac{V_M}{2} = \dfrac{mV_C}{2}$

7.4 Potencia y Eficiencia

- **Potencia total**:

$$P_{AM} = \frac{V_C^2}{2R} + \frac{V_m^2}{8R} + \frac{V_m^2}{8R} \quad P_{AM} = P_c(1 + \frac{m^2}{2})$$

- **PEP** Peak Envelope Power

$$PEP = \frac{V_{rms^2}}{R} = V_s I_{Max} \quad V_{rms} = \frac{V_{Max}}{\sqrt{2}}$$

- **Avg power**

$$P_{avg} = \frac{PEP}{4} \quad P_{avg} = \frac{PEP}{3}$$

- **DSB-SC**: sin portadora, $\eta = 100\%$, $BW = 2f_m$

$$x(t) = m(t)\cos\omega_c t$$

- **SSB**: una sola banda, $BW = f_m$
- **SNR**:

$$SNR_{db} = 10\log(SNR_{lineal})$$

Banda	Frecuencia	Aplicaciones típicas
VLF	3–30 kHz	Comunicaciones especiales
LF	30–300 kHz	Navegación y radiobalizas
MF	300 kHz–3 MHz	Radio AM
HF	3–30 MHz	Onda corta y radioafición
VHF	30–300 MHz	Radio FM y comunicaciones aéreas
UHF	300 MHz–3 GHz	TV, telefonía móvil y Wi-Fi
SHF	3–30 GHz	Radar, satélites y enlaces
EHF	30–300 GHz	Ondas milimétricas

